



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

ПО ЗАДАНИЮ №5

Студент

ИУ1-41М
(Группа)

20/05/2026
(Подпись, дата)

Е.А. Букин
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

20/05/2026
(Подпись, дата)

А.С. Кучин
(И.О. Фамилия)

2026 г.

Цель работы

Исследовать когнитивные характеристики ЭЭГ при моторном воображении и построить классификатор, который по фрагменту записи определяет, какой кулак – левый или правый – испытуемый представлял сжимающим. В обновлённой версии отчёта текст и иллюстрации приведены в соответствие с результатами выполненного notebook.

Ключевые этапы работы: загрузка и проверка CSV-файлов, фильтрация и стандартизация сигнала, построение вейвлет-скалограмм, обучение 2-D свёрточной нейронной сети и оценка качества классификации.

Результаты экспериментов

Задание 1: загрузка датасета и разбор формата

В notebook использованы подготовленные CSV-файлы испытуемого №9. Для обучения загружен файл MI-EEG-B9T.csv, для контроля – MI-EEG-B9E.csv. Метки считываются из файлов 2class_MI_EEG_train_9.csv и 2class_MI_EEG_test_9.csv. В отличие от устаревшей версии отчёта, в текущем notebook каждая попытка рассматривается как одномерный сигнал длиной 3000 отсчётов, а не как три отдельных канала C3, Cz и C4.

При частоте дискретизации 250 Гц одна попытка длится 12 секунд. Размер обучающего набора составляет 400 попыток, размер контрольного набора – 320 попыток. Оба набора сбалансированы: в train содержится 200 примеров класса left и 200 примеров класса right; в test – 160 left и 160 right.

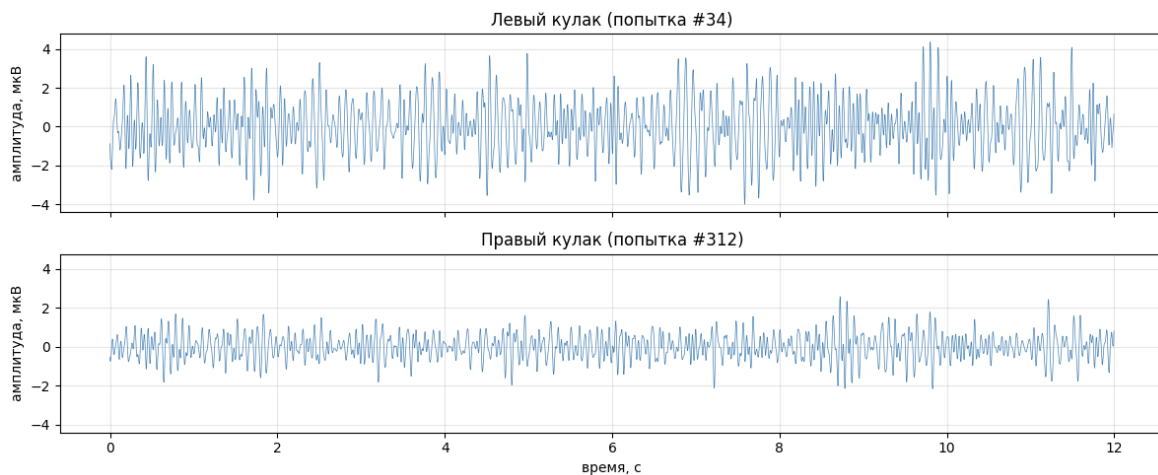


Рис. 1. Примеры отфильтрованного ЭЭГ-сигнала для классов «левый кулак» и «правый кулак»

Задание 2: предобработка сигнала

Перед построением изображений сигнал проходит полосовую фильтрацию в диапазоне 8–30 Гц нуль-фазовым фильтром Баттерворта 4-го порядка. Такой диапазон выбран потому, что он покрывает μ -ритм 8–13 Гц и β -ритм 13–30 Гц, наиболее информативные для моторного воображения.

После фильтрации применяется StandardScaler по столбцам: среднее значение обучающей выборки становится близким к нулю, стандартное отклонение – к единице. В notebook получено: X_{train_sig} имеет форму (400, 3000), X_{test_sig} – (320, 3000); для обучающего набора среднее равно примерно $-2.543 \cdot 10^{-11}$, стандартное отклонение – 1.000.

Задание 3: построение вейвлет-скалограмм

Для перехода от временного сигнала к изображению используется непрерывное вейвлет-преобразование CWT с комплексным вейвлетом Морле `mor1.5-1.0`. В notebook задано 64 масштаба, после чего мощность коэффициентов переводится в децибелы. Для визуализации и обучения каждая попытка преобразуется в скалограмму размером 96×96 .

Нормировка скалограмм выполняется по 2-му и 98-му перцентилям мощности для отдельного сигнала, затем значения ограничиваются диапазоном [0;

1]. На вход CNN подаётся не RGB-картинка из трёх каналов, как было написано в старом отчёте, а одноцветное изображение формы $96 \times 96 \times 1$. В папки `images/left` и `images/right` дополнительно сохранено по 10 примеров скалограмм каждого класса.

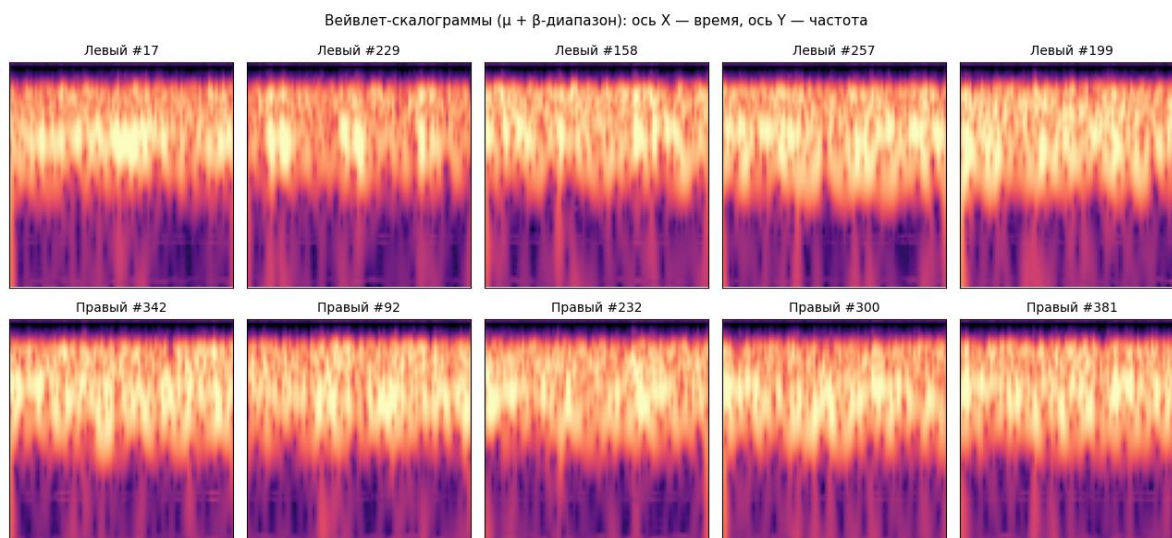


Рис. 2. Примеры вейвлет-скалограмм: верхний ряд — левый кулак, нижний ряд — правый кулак

Задание 4: архитектура 2-D свёрточной нейронной сети

В актуальном notebook обучается 2-D CNN с входом $96 \times 96 \times 1$. Архитектура состоит из трёх блоков Conv2D + MaxPooling2D с 32, 64 и 128 фильтрами соответственно, затем идёт Flatten, полносвязный слой Dense(64) с L2-регуляризацией $5 \cdot 10^{-4}$, Dropout 0.5 и выходной нейрон Dense(1) с сигмной, выдающий вероятность класса right.

Модель скомпилирована с функцией потерь binary crossentropy, метрикой accuracy и оптимизатором Adam с learning rate $5 \cdot 10^{-4}$. Общее число обучаемых параметров по summary notebook составляет 1 272 449.

Задание 5: обучение модели

Обучение запущено на 100 эпох с batch size = 16 и EarlyStopping по val_accuracy. Patience равен 20, при остановке восстанавливаются веса лучшей эпохи. Фактически обучение остановилось на 57-й эпохе, а восстановлены веса конца лучшей эпохи 37, где val_accuracy достигла 0.8531.

Важно отметить методическое ограничение текущего notebook: контрольный набор `X_te_img`, `y_te` используется как `validation_data` в процессе обучения и затем снова применяется для оценки. Поэтому приведённая ниже точность отражает результат эксперимента из notebook, но не является полностью независимой оценкой качества на невидимых данных.

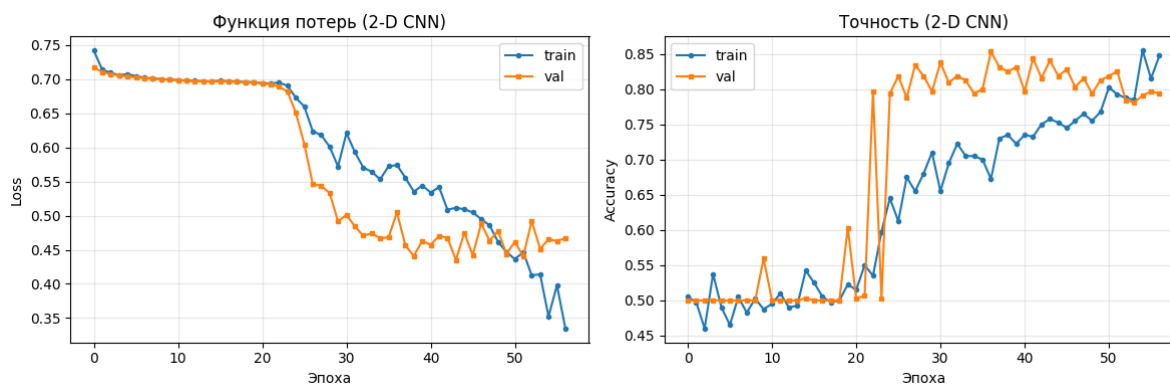


Рис. 3. Кривые обучения 2-D CNN: функция потерь и точность на train/val

По кривым видно, что примерно до 20-й эпохи качество держится около случайного уровня, затем сеть начинает извлекать устойчивые признаки из скалограмм. После 30-й эпохи validation accuracy находится преимущественно в диапазоне 0.80–0.85, а train accuracy продолжает расти, что указывает на постепенное усложнение модели относительно небольшого набора данных.

Задание 6: оценка качества на контрольной выборке

После восстановления весов лучшей эпохи модель показала на контрольном наборе accuracy = 0.853 и loss = 0.505. По classification report значения precision, recall и F1-score практически симметричны для классов left и right: для left precision = 0.851, recall = 0.856, F1 = 0.854; для right precision = 0.855, recall = 0.850, F1 = 0.853.

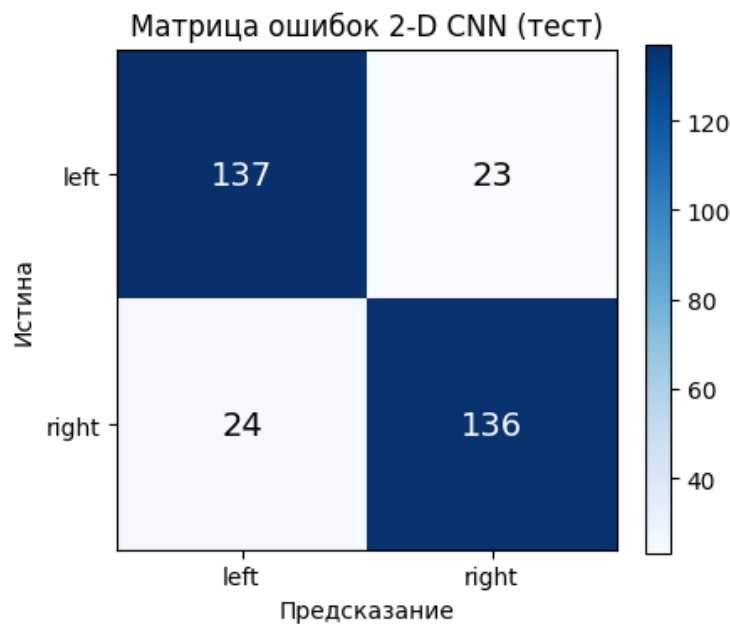


Рис. 4. Матрица ошибок 2-D CNN на контрольной выборке

Матрица ошибок также показывает почти симметричное качество распознавания: 137 из 160 примеров left и 136 из 160 примеров right классифицированы верно. Ошибки распределены близко поровну: 23 примера left отнесены к right, 24 примера right – к left. Это говорит об отсутствии выраженного смещения модели в сторону одного класса.

Задание 7: демонстрация работы модели

В notebook приведена демонстрация прогнозов 2-D CNN на случайно выбранных контрольных скалограммах. Для каждого примера отображаются истинная метка, предсказанный класс и вероятность p класса right. Большинство показанных примеров классифицировано верно; ошибки соответствуют случаям, где скалограмма имеет менее выраженные отличия между классами.

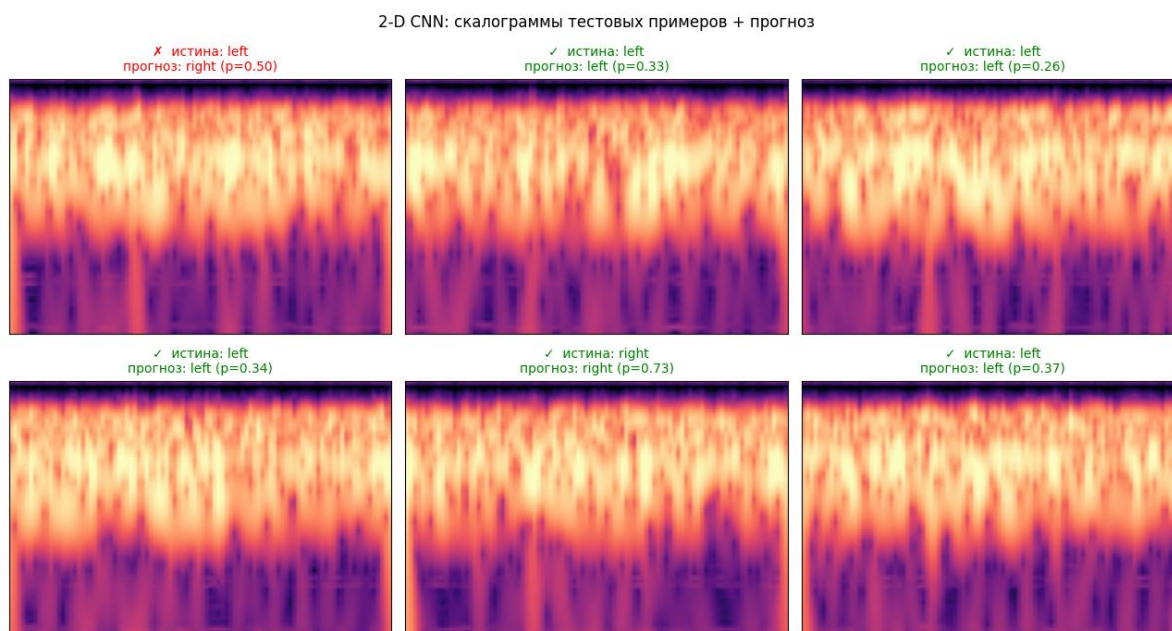


Рис. 5. Демонстрация прогнозов 2-D CNN на контрольных скалограммах

Вывод

В работе реализован пайплайн классификации ЭЭГ моторного воображения для двух классов – left и right. В актуальной версии notebook каждая попытка обрабатывается как одномерный ЭЭГ-сигнал длиной 3000 отсчётов: выполняются полосовая фильтрация 8–30 Гц, стандартизация, построение CWT-скалограммы и преобразование её в изображение $96 \times 96 \times 1$.

На полученных скалограммах обучена 2-D свёрточная нейронная сеть с тремя свёрточными блоками и полносвязной головой. Экспериментальный результат на контрольной выборке составил accuracy = 0.853, при этом precision/recall/F1 для обоих классов практически совпадают. Это подтверждает, что вейвлет-скалограммы содержат признаки, достаточные для распознавания воображаемого движения левого и правого кулака.